



MongoDB, RDF, OWL



Karim, Romain, Tesfa
- Simplon Septembre 2026 -



Plan

- ❑ Enjeux Big Data a ce jour
- ❑ MongoDB
- ❑ RDF
- ❑ Ontologie
- ❑ OWL
- ❑ Sources

L'enjeu actuel des données

Aujourd'hui, les architectures informatiques font face à des exigences contradictoires :

- ❑ **Volume** (Big Data) : Besoin de stocker et lire massivement et rapidement des millions d'enregistrements flexibles.
- ❑ **Sens** (Web Sémantique) : Besoin de comprendre la donnée, de lier les concepts entre eux et de déduire de nouvelles informations.
- ❑ **Défi** : Comment faire cohabiter la vitesse pure d'une base NoSQL avec la logique complexe et standardisée des graphes du W3C ?

MongoDB : Le Muscle du Stockage

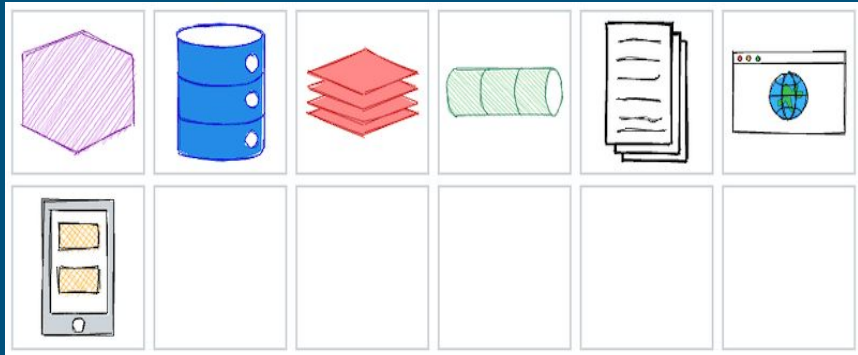


Base NoSQL Orientée Document

MongoDB est conçu pour la performance, la scalabilité et l'agilité des développements modernes.

- ❑ Stocke les données sous forme de documents BSON (JSON binaire).
- ❑ Schema-less : La structure des données est flexible et peut évoluer sans contrainte stricte.
- ❑ Excellente gestion de la montée en charge (Sharding) et de la haute disponibilité.

MongoDB : Une structure simple et flexible



document_exemple.json

```
{ "nom": "Karim", "age": 25, "ville":  
"Lyon", "competences": [ "Python", "SQL",  
"MongoDB" ] }
```



Database

C'est le conteneur principal qui **contient les collections**.



Collection

L'équivalent d'une table SQL, elle **regroupe les documents**.



Document

L'équivalent d'une ligne, il **contient les données sous forme de champs** (format JSON/BSON).



Flexibilité absolue

Pas de structure fixe obligatoire. Les documents d'une même collection peuvent avoir des champs totalement différents.

RDF : Resource Description Framework



- ❑ Développé par W3C (World Wide Web Consortium) - 1997
- ❑ Langage de base du Web Sémantique
- ❑ Syntaxes (ou sérialisation) de ce langage est RDF/XML

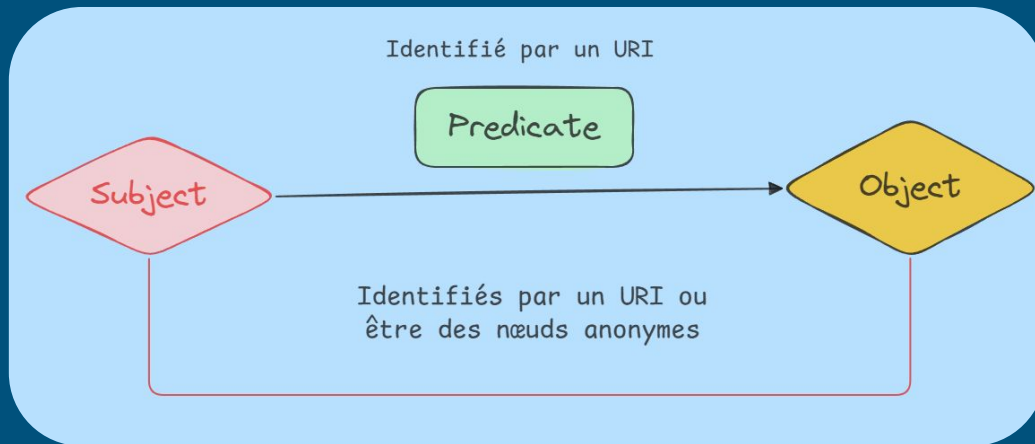
RDF:

Un modèle de graphe destiné à décrire formellement les ressources Web et leurs métadonnées, afin de permettre le traitement automatique de ces descriptions.

Triplet RDF

Le document structuré en RDF est un ensemble de triplets, une association **Sujet**, **Prédicat** et **Objet**

- ◆ Sujet : ressource à décrire
- ◆ Prédicat : type de propriété applicable à cette ressource
- ◆ Objet : donnée ou autre ressource, la valeur



RDF : Example

- RDF has an XML syntax that has a specific meaning:
- Every **Description** element describes a resource
- Every attribute or nested element inside a **Description** is a **property** of that Resource
- We can refer to resources by using URIs

```
<Description about="some.uri/person/ian_horrocks">
  <hasColleague resource="some.uri/person/uli_sattler"/>
</Description>
<Description about="some.uri/person/uli_sattler">
  <hasHomePage>http://www.cs.mam.ac.uk/~sattler</hasHomePage>
</Description>
<Description about="some.uri/person/carole_goble">
  <hasColleague resource="some.uri/person/uli_sattler"/>
</Description>
```

Ontologie

Vocabulaire formel et structuré qui permet à une machine de « comprendre » et raisonner sur un domaine précis.

- ❑ **Concepts** importants du domaine (ex: *Personne, Voiture, Mariage*)
- ❑ **Relations** entre ces concepts (ex: *conduit, est marié à*)
- ❑ **Règles** (ex: *tout le monde qui conduit doit avoir un permis*)



OWL : Web Ontology Language



OWL2

OWL est un langage qui permet d'écrire des ontologies.

- Étend **RDF/RDFS**
- Standard W3C pour le Web Sémantique (OWL 2 v2 2012)
- Fournit **mots-clés** et **syntaxe** pour exprimer **concepts**, **relations** et **règles** de manière lisible par une machine
- **Logique formelle**, ce qui permet à des raisonneurs de déduire automatiquement des connaissances implicites

OWL : Exemple

CONCEPTS

Class: Personne, Voiture

Class: Conducteur SubClassOf: Personne

RELATIONS

ObjectProperty: conduit (Personne $\rightarrow$ Voiture)

ObjectProperty: estMariéeA (Personne $\rightarrow$ Personne) Symmetric

RÈGLES

Conducteur $\equiv$ Personne AND hasPermis = true

INDIVIDUS

Jean: conduit Peugeot308, estMariéeA Marie

Déduction automatique : Jean est Conducteur $\rightarrow$ a un permis | Marie estMariéeA Jean

Sources

<https://www.w3.org/2001/sw/wiki/RDF>

<https://www.w3.org/OWL/>

<https://www.w3.org/TR/owl2-primer/>